

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе «Расчет индивидуального меню»
по дисциплине «**Культура безопасности жизнедеятельности**»

Автор: Исаева Александра-Ирина Антоновна

Факультет: ПИиКТ

Группа: РЗ109

Преподаватель: Орлова О. Ю.



Санкт-Петербург, 2024

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} : \text{рост (м)}^2$$

$$\text{ИМТ} = 64 : 1.75^2 = 21$$

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (<u>предожирение</u>)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (<u>морбидное</u>)

норма

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	Результат
https://clinic-cvetkov.ru/company/kalkulyator-imt/	21.2 (норма)
https://calcus.ru/calculator-imt	20.9 (норма)

https://gkb81.ru/sovety/kalkulyator-imt/	20.9 (норма)
---	--------------

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин
 - 18–30 лет: $(0,062 \times M \text{ (кг)} + 2,036) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,034 \times M \text{ (кг)} + 3,538) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,038 \times M \text{ (кг)} + 2,755) \times 240 \times \text{КФА}$;
- для мужчин
 - 18–30 лет: $(0,063 \times M \text{ (кг)} + 2,896) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,048 \times M \text{ (кг)} + 3,653) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,049 \times M \text{ (кг)} + 2,459) \times 240 \times \text{КФА}$.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	1873
Суточная потребность близкого №1	1777
Суточная потребность близкого №2	2411

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	Результат
https://clinic-cvetkov.ru/blog/kalkulyator-sutochnoy-normy-kaloriy/	2032
https://zozhnik.ru/calc/	2034
https://www.yournutrition.ru/calories/	1996

Задание 3. Подбор меню, обеспечивающего суточную потребность организма в калориях, с учетом ваших индивидуальных особенностей

1. Подобрать меню на 3 дня, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей. Для этого можно использовать различные справочники по калорийности и химическому составу продуктов, приложения для смартфонов и сайты. Результаты подбора меню необходимо оформить в виде нижеприведенной таблицы.

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Каша овсяная, 200 г</i>	154	4,6	3	27,2
<i>Кофе с молоком и сахаром, 200 мл</i>	58	0,7	1	11,2
<i>Яйца куриные, 56 г</i>	86	7,1	6,4	0,4
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Борщ, 300 г</i>				
<i>Котлета куриная, 80 г</i>				
<i>Рис отварной, 150 г</i>				
<i>Салат из свежей капусты, 200 г</i>				
<i>Компот из сухофруктов, 200 мл</i>				
<i>Хлеб бородинский, 20 г</i>				
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
...				

Таблица для заполнения подобранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Овсяная каша на молоке</i>	308	9,2	6	54,4
<i>Кофе с молоком и сахаром</i>	116	1,4	2	22,4
<i>Яйцо куриное</i>	172	14,2	12,8	0,8
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Борщ</i>	300	8,6	13	28
<i>Салат из свежей капусты</i>	100	2,8	0,4	23
<i>Хлеб бородинский</i>	104	3	1,2	21
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Рыба запеченная (треска)	270	56	2	0
Картофельное пюре	210	5	6	40
Овощной салат (огурцы, помидоры)	180	4	0,8	36
Общее количество за день	1760	102,2	43,8	207,6

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Творог с медом	360	30	10	30
Зеленый чай	2	0	0	0
Яйцо вареное	86	14,2	12,8	0,8
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Суп с куриной лапшой	360	16	14	40
Котлета говяжья	340	28	20	0
Салат из свеклы	120	3	0,2	24
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Индейка запеченная	330	60	6	0
Кус-кус	240	6	1	50
Овощи на пару	90	4	1	16
Общее количество за день	1928	161,2	65	160,8

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Гречневая каша с молоком	360	12	10	60
Чай с медом	60	0	0	15
Банан	178	2,2	0,6	46
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Рассольник	300	8	10	36
Рыбная котлета	240	24	12	0
Салат из огурцов и помидоров	100	2	0,6	20
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Омлет с овощами	240	16	16	10
Гречка отварная	220	8	2	44
Кефир	160	7	5	18
Общее количество за день	1858	79,2	56,2	249

Задание 4. Вывод

Укажите вывод к каждому выполненному заданию и ответьте на следующие вопросы:

1. Различаются ли результаты из собственных расчетов ИМТ и суточной потребности в калориях от результатов, полученных из приложений? Если да, то в какую сторону?

Результаты ИМТ различны, и суточная потребность калорий различается, причем из калькуляторов с сайта в большую сторону.

2. Отличаются ли рационы меню, которые вы подобрали с учетом ваших индивидуальных потребностей, от вашего текущего рациона? Если да, то в чем разница?

Рационы почти не отличаются, за исключением того, что я часто помимо обычной нормы позволяю себе больше сладкого и пищи с большим количеством углеводов.

3.Какие общие выводы по своему рациону и уровню физической активности вы сделали после того, как изучили уроки и выполнили лабораторную работу?

Я поняла, что мне стоит больше внимания уделять продуктам, которые я ем, особенно их пищевой ценности для организма, поэтому после выполнения этой лабораторной я планирую пересмотреть свой рацион.